Université de Monastir

A.U. 2025-2026

Chapitre 4 - Principes de la virtualisation (suite)

Dr. Ing. Wided Ben Daoud

Plan

1. Migration des machines virtuelles
2. VM vs. Container
3. Systèmes de gestion de machines virtuelles (Exemple: SANDPIPER)
4. Virtualisation de stockage

Migration des MVs (1)

- Le déplacement d'une machine virtuelle d'un serveur vers un autre serveur (qui se trouve éventuellement dans un autre centre de données)
  - ➢Éviter les surcharges des serveurs

➔<u>Besoin d'un gestionnaire de MVs</u>: décider automatiquement de l'emplacement et la migration des machines virtuelles dans les infrastructures à large échelle

Migration des MVs (2)

- **Avantages de la migration** :
  - Adapter l'emplacement des MVs aux différents besoins potentiels
  - Consolider les serveurs
  - Équilibrer la charge
  - Améliorer la localité des données et du réseau
  - Réduire la consommation de l'énergie
  - Réduire les coûts d'hébergement
  - Faciliter la maintenance et la gestion des pannes
- **Problèmes** :
  - Interruption de service
    - Temps de copier la MV
    - Adressage IP, MAC, VLANs
  - Consommation de ressources
    - Bande passante
    - CPU et mémoire
  - Sécurité
    - Copie de mémoire
    - Vulnérabilité du module de migration

Migration des MVs (3)

Migration à froid:

- Déplacement d'une machine virtuelle hors tension ou suspendue
- Déplacer les fichiers de configuration et de disque des machines virtuelles vers de nouveaux emplacements de stockage

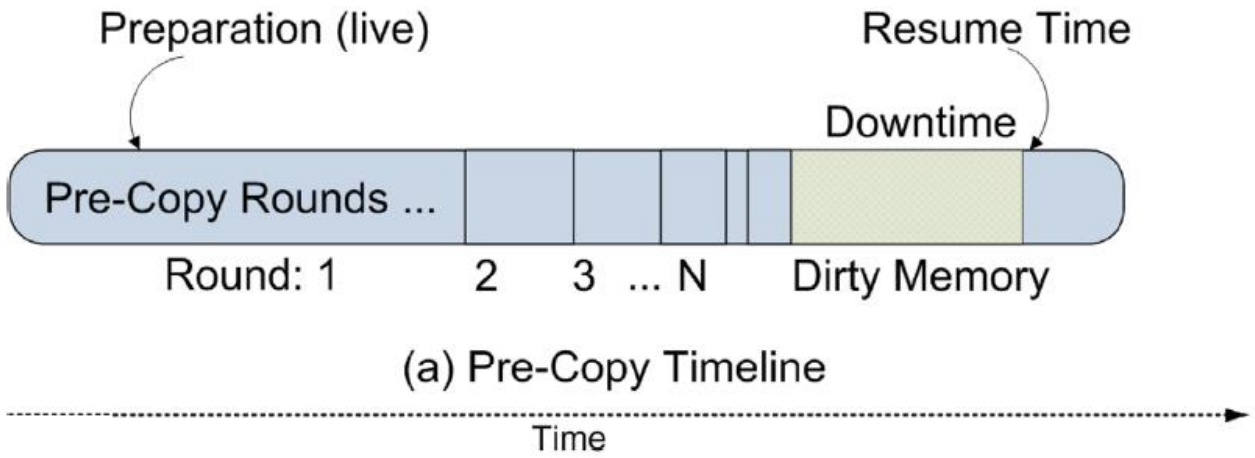
Migration à chaud:

- Déplacement d'une machine virtuelle sous tension
- migration en direct ou vMotion: migrer la machine virtuelle sans interrompre sa disponibilité.

Migration des MVs (4)

Pre-Copy migration :

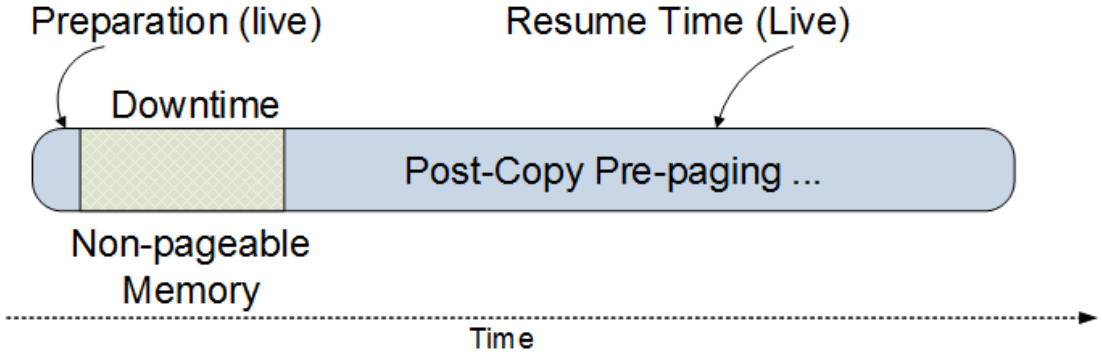
- La MV source reste en marche, le contenu de la mémoire est copié
- Une itération : les changements en mémoire (*dirty pages*) sont copiées
- Après plusieurs itérations (jusqu'au moment où le nombre de page "dirty" devient faible ou lorsqu'un seuil de temps est fixé), la machine source est suspendue, les dirty pages sont copiés et la machine destination prend la relève.



Migration des MVs (5)

Post-Copy migration :

- La MV source est suspendue, l'état d'exécution de la source (état du CPU, registres et mémoire) est copié vers la machine destination
- La destination prend la relève
- Le contenu de la mémoire est récupéré progressivement à partir de la source
- Cela peut être amélioré grâce au *pre-paging* : ramener pro-activement les pages mémoire ayant une haute de probabilité d'être demandé



(b) Post-Copy Timeline

Migration des MVs (6)

Pre-Copy vs. Post-Copy migration

- Pre-Copy :
  - La durée de la migration peut être longue
  - La MV source garde toujours le dernier état ➔ En cas de problème à la destination, on garde la source.
  - Chaque page mémoire peut être transférée plusieurs fois.
  - Le succès de l'opération dépend largement du modèle d'accès à la mémoire
- Post Copy :
  - Durée de la migration moins élevée
  - chaque page mémoire est transféré une seule fois.
  - L'état de la MV est distribué sur les deux machines pour une certaine durée
  - Le succès de l'opération dépend largement du modèle d'accès à la mémoire

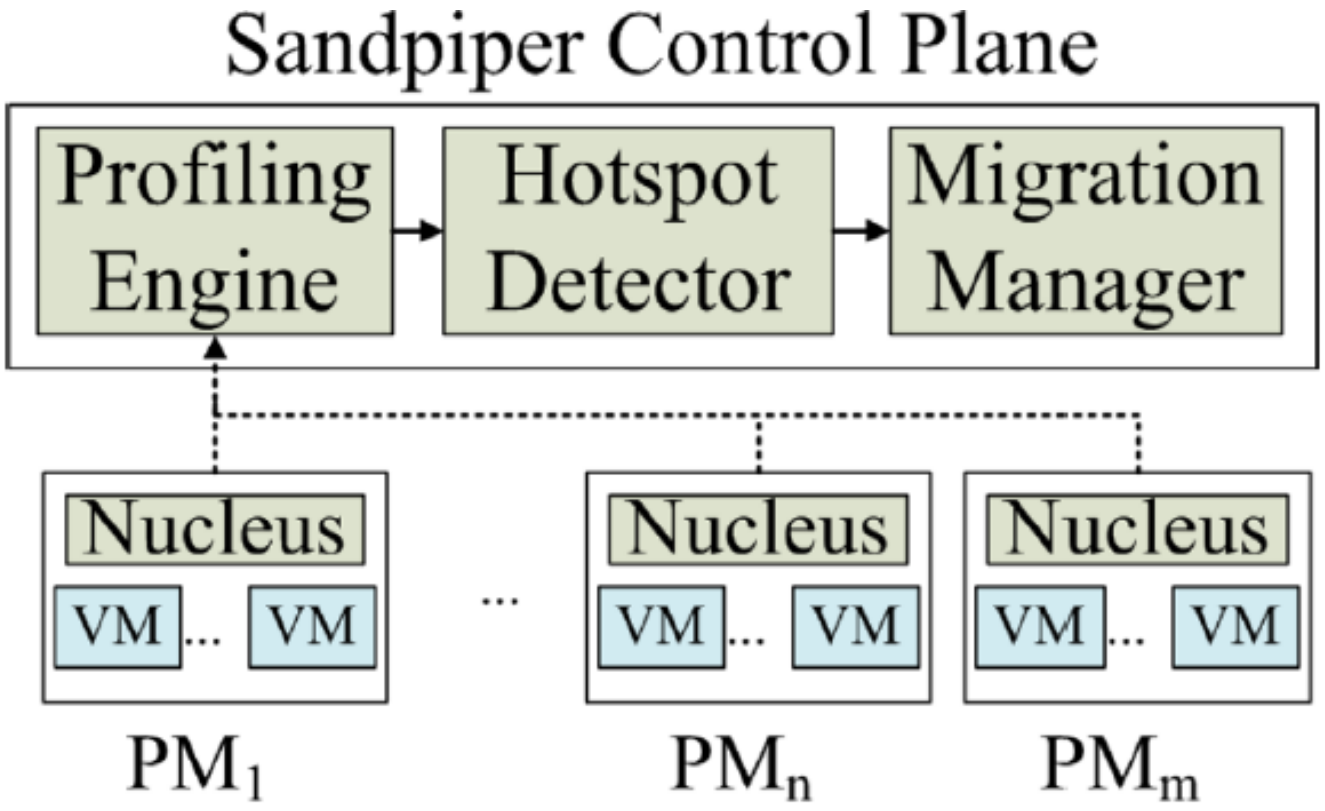
Systèmes de gestion de machines virtuelles

- Fonction : décider automatiquement de l'emplacement et la migration des machines virtuelles dans les infrastructures à large échelle

- Objectifs :
  - Consolider les serveurs
  - Équilibrer la charge
  - Améliorer la localité des données et du réseau
  - Réduire la consommation de l'énergie
  - Réduire les coûts d'hébergement
  - Faciliter la maintenance et la gestion des pannes

Systèmes de gestion de machines virtuelles

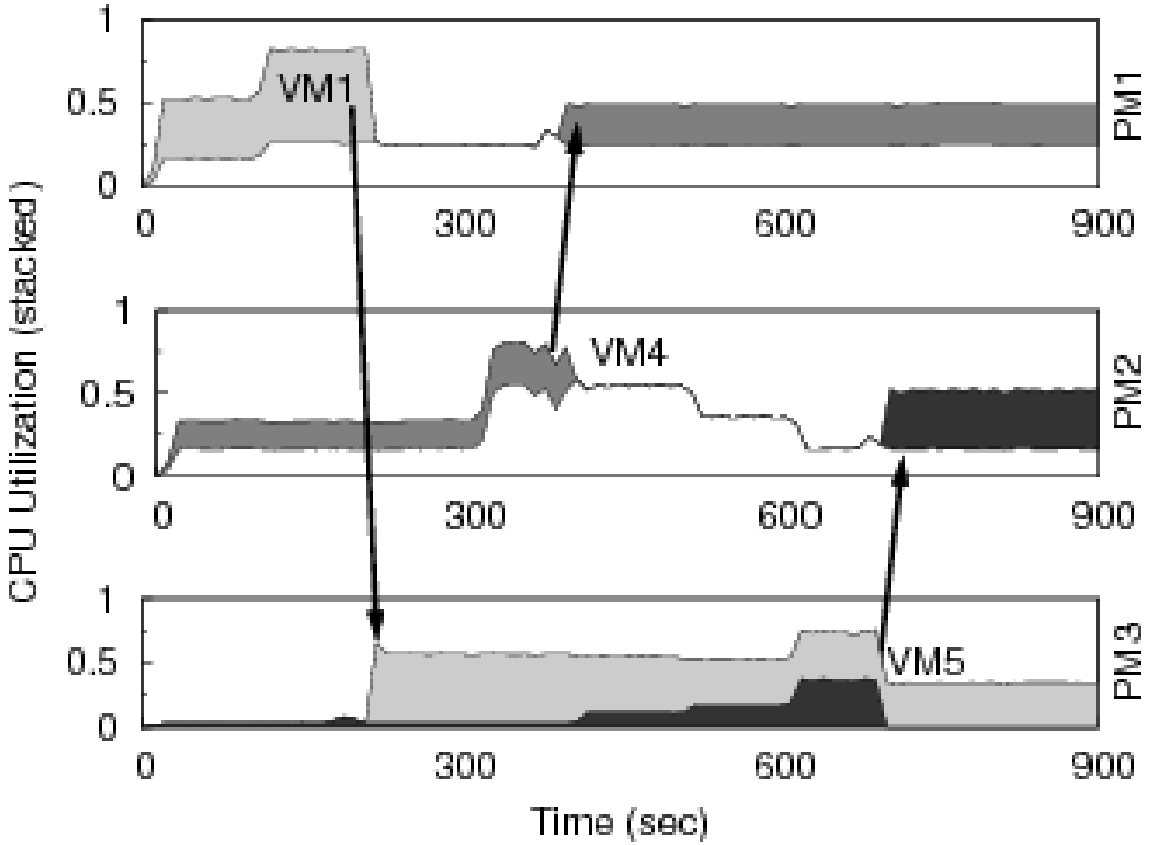
- Objectifs : éviter les surcharges des serveurs (en CPU, mémoire et disque)
- Exemple: SANDPIPER permet de
  - Détecter les noeuds surchargés (hotspots)
  - Migrer les MVs responsables de la surcharge vers des machines moins chargés



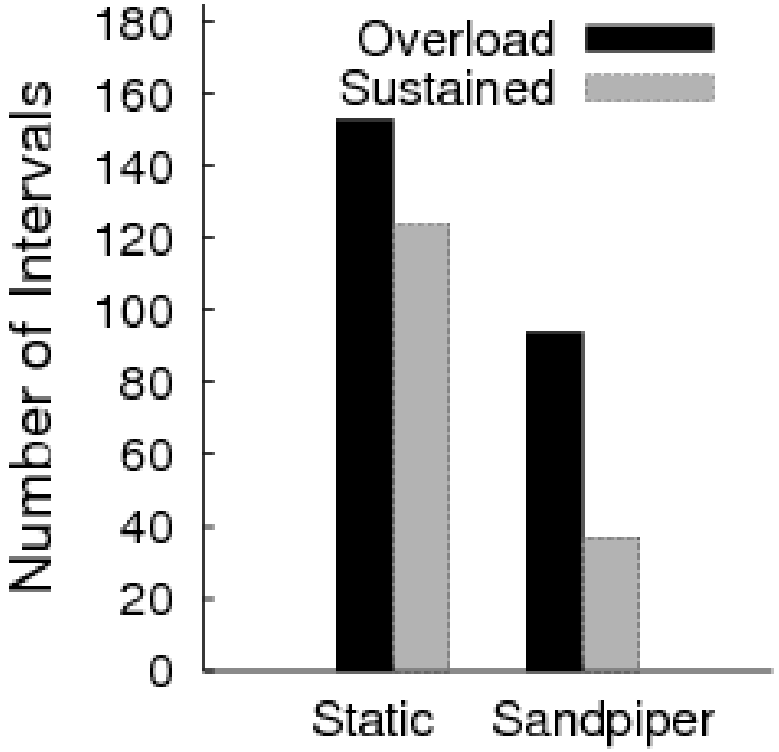
PM : Physical Machine

Systèmes de gestion de machines virtuelles

Exemple: SANDPIPER



Série de migrations pour résoudre les hotspots.



Exemple: SANDPIPER élimine tous les hotspots et réduit le nombre d'intervalles éprouvant une surcharge continue par 61% (centre de données de 16 serveurs et 35 MVs)

Snapshot (instantané)

- Un **snapshot** est une capture instantanée de l'état d'une machine virtuelle à un moment donné.
- Il permet de revenir en arrière si nécessaire.

Contenu d'un snapshot :

- État du disque virtuel (différences par rapport au disque parent)
- État de la mémoire (optionnel)
- Configuration logicielle et matérielle de la VM au moment de la capture

Fonctionnement :

- Le disque parent devient en **lecture seule**.
- Un **fichier différentiel (delta)** est créé pour enregistrer toutes les modifications futures.

Avantages :

- Retour rapide à un état stable
- Idéal pour tests, mises à jour ou environnements de développement

Limites :

- Ne remplace pas une sauvegarde
- Impact possible sur les performances si plusieurs snapshots existent
- L'utilisation prolongée augmente la taille du delta

Cloning (Clonage)

Le **clonage** consiste à créer une **copie d'une machine virtuelle existante**.
Contrairement au snapshot, le clone est une **VM indépendante**.

Types de clones :

Type de clone	Description
Full Clone	Copie complète et indépendante du disque et de la configuration. Fonctionne sans la VM source.
Linked Clone	Copie dépendante du disque parent (utilise snapshot + delta). Plus léger mais dépendant de la VM originale.

Utilisation :

- Création rapide de machines pour laboratoires
- Environnements de test multi-instances
- Duplication d'infrastructure (Dev/Test/Prod)

Template

Un **template** est une machine virtuelle préconfigurée, optimisée pour déployer rapidement de nouvelles VMs standardisées.

Caractéristiques :

•La VM est convertie en **lecture seule**

•Pas destinée à être exécutée directement

•Contient OS + configuration + logiciels préinstallés

Exemple: Template_Ubuntu_Server_22.04 → utilisé pour créer 50 VM identiques

Avantages :

•Standardisation des déploiements

•Gain de temps lors de création massive de VM

•Réduction des erreurs humaines

Comparaison entre Snapshot, Clone et Template

Fonction	Snapshot	Clone	Template
Objectif	Point de restauration	Copier une VM	Créer plusieurs VM identiques
Indépendance	✕ dépend du disque parent	✓ (full clone) / ✕ (linked clone)	✓ sert de base
Exécution	✓ la VM continue à fonctionner	✓ exécutable	✕ non exécutable
Utilisation principale	Tests / mise à jour	Duplication	Déploiement rapide

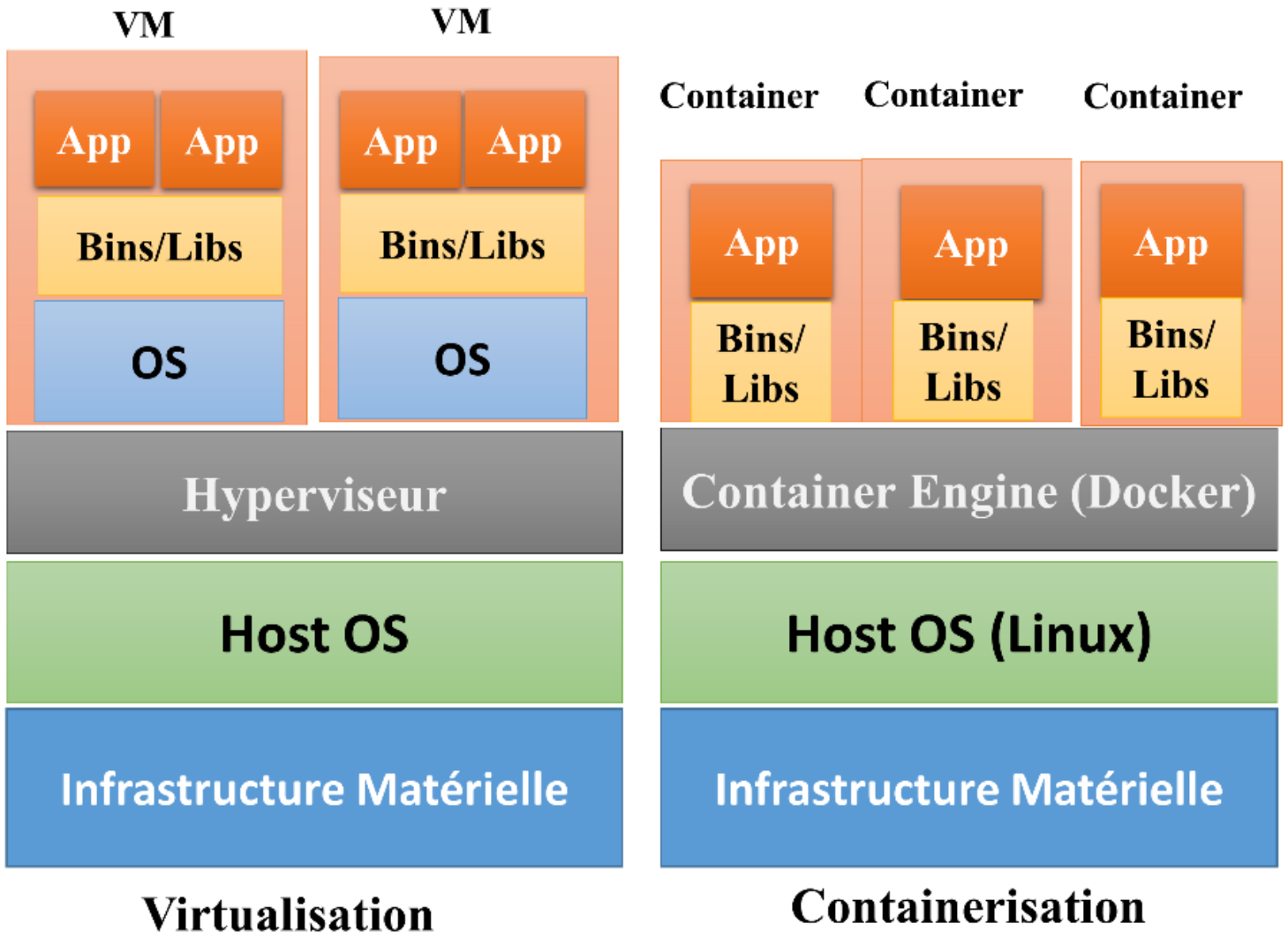
Containers vs VMs (1)

- **<u>Avantage des Containers:</u>**
- Plus besoin de créer des MVs sur une machine physique pour exécuter différents processus dans un environnement séparé
- Les processus de l'espace usager s'exécutent sur le même Système d'Exploitation (donc SE partagé), mais sont isolés les uns des autres
- Chaque espace usager (ex. une application et ses dépendances/librairies) peut bénéficier des ressources nécessaires à l'exécution des processus qu'il héberge (vCPU, mémoire et fichier système)
- Meilleure performance et attribution flexible des ressources par rapport à la virtualisation par hyperviseur

Containers vs VMs (2)

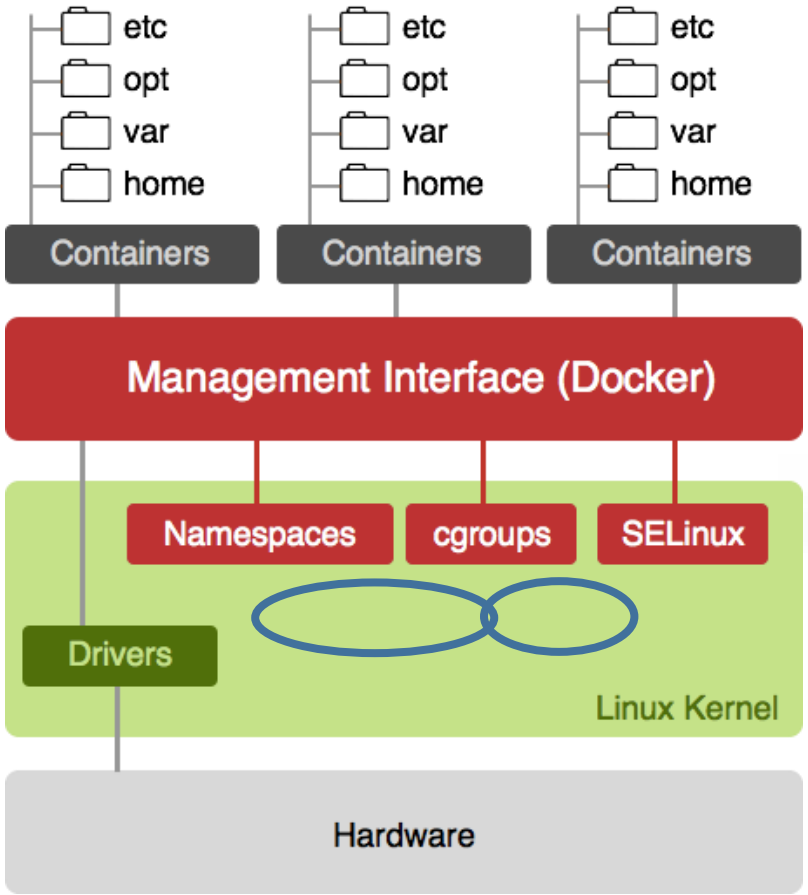
- En cas des ressources et des fonctionnalités limitées ➔ il est nécessaire que les applications soient légères et puissent être déployées de manière dense.
- Les conteneurs Linux s'exécutent en natif sur leur système d'exploitation, qu'ils partagent entre eux.
  - ➔Les applications et services restent légers et s'exécutent rapidement en parallèle.
  - ➔Un conteneur Linux mobilise moins de ressources qu'une machine virtuelle.

Containers vs VMs (3)



Containers vs VMs (4)

Fonctionnement des containers



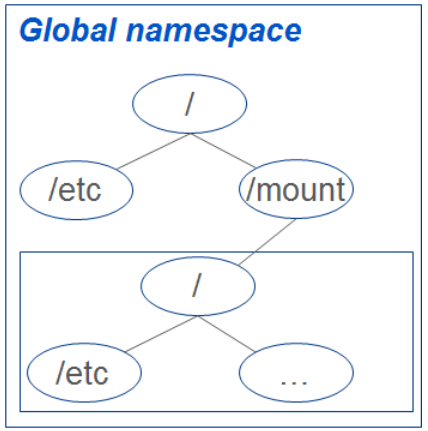
Containers vs VMs (5)

- **<u>Architecture d'un conteneur</u>**
- **Noyau du système hôte (Host Kernel)**
  - Gère le matériel et fournit des fonctionnalités de base (CPU, mémoire, I/O).
- **Moteur de conteneurs (Container Engine)**
  - Exemple : Docker, Podman.
  - Crée, exécute et gère les conteneurs sur le système hôte.
- **Conteneur**
  - Isolé via des mécanismes du noyau : **namespaces** (isolement des processus, réseau, fichiers) et **cgroups** (limitation des ressources CPU, RAM).
  - Contient l'application + dépendances.
- **Images de conteneur**
  - Modèles figés à partir desquels les conteneurs sont créés.
  - Permettent la reproductibilité : la même image fonctionne partout.

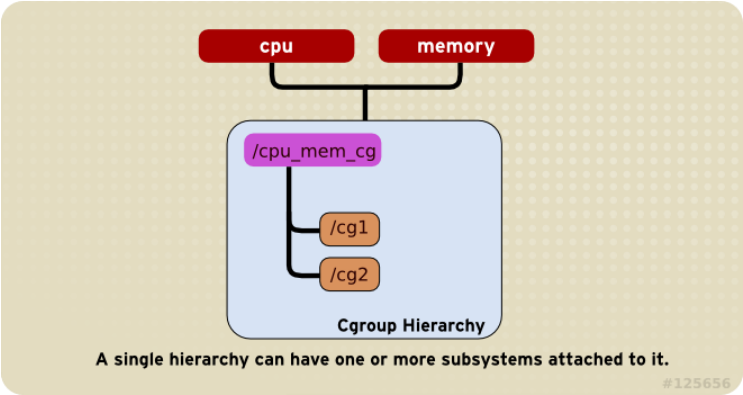
Containers vs VMs (6)

- Les containers utilisent des fonctionnalité de de Linux:

  - Isolation des ressources: NameSpaces



  - Gestion des ressources:
    Control groups (Cgroups)



Containers vs VMs (7)

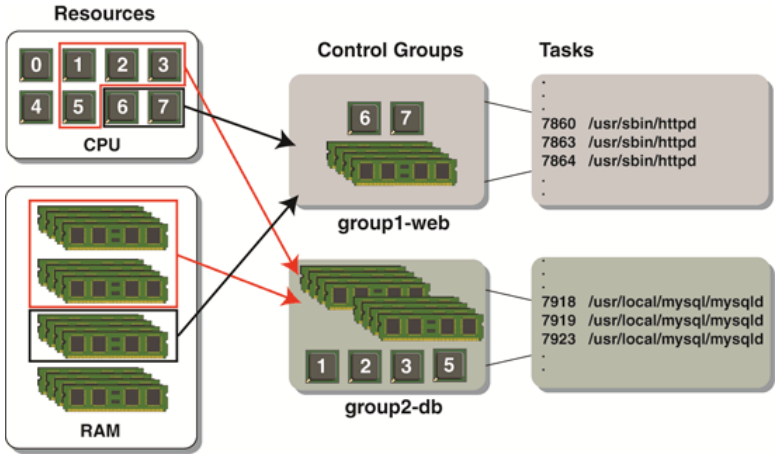
- Namespaces est une fonctionnalité du Kernel Linux permettant de partitionner les ressources tel que chaque groupe de processus peut voir un sous-ensemble de ressources
  - isoler les processus, le système de fichiers, le réseau et les identifiants des conteneurs.
  - Exemples de telles ressources sont les IDs de processus, les noms d'hôte, les IDs utilisateurs, les noms de fichier et certains noms associés à l'accès au réseau et à la communication interprocessus.
- Chaque processus est associé à des namespaces et ne peut voir ou utiliser que les ressources associées à ces namespaces

Containers vs VMs (8)

Les groupes de contôle (Cgroups) sont une fonctionnalité de Linux Kernel permettant de:

- **Limiter** un ensemble de processus à utiliser seulement une partie des ressources (par ex., mémoire)
- **Prioritiser** un groupe pour utiliser une resource (par ex. CPU, disk I/O throughput)
- **Mesurer** l'utilisation d'une ressource
- **Contrôler** un groupe de processus, les "checkpointer" (sauvegarder) et les redémarrer

➢ **limitent les ressources utilisées par chaque conteneur pour éviter qu'un conteneur monopolisé ne perturbe les autres.**



Containers vs VMs (9)

- **<u>Orchestration</u>**

Pour gérer plusieurs conteneurs à grande échelle :

- **Kubernetes** : déploiement, montée en charge, auto-réparation, mise à jour sans interruption.
- **Docker Compose** : orchestration simple de plusieurs conteneurs sur une seule machine.

Containers vs VMs (10)

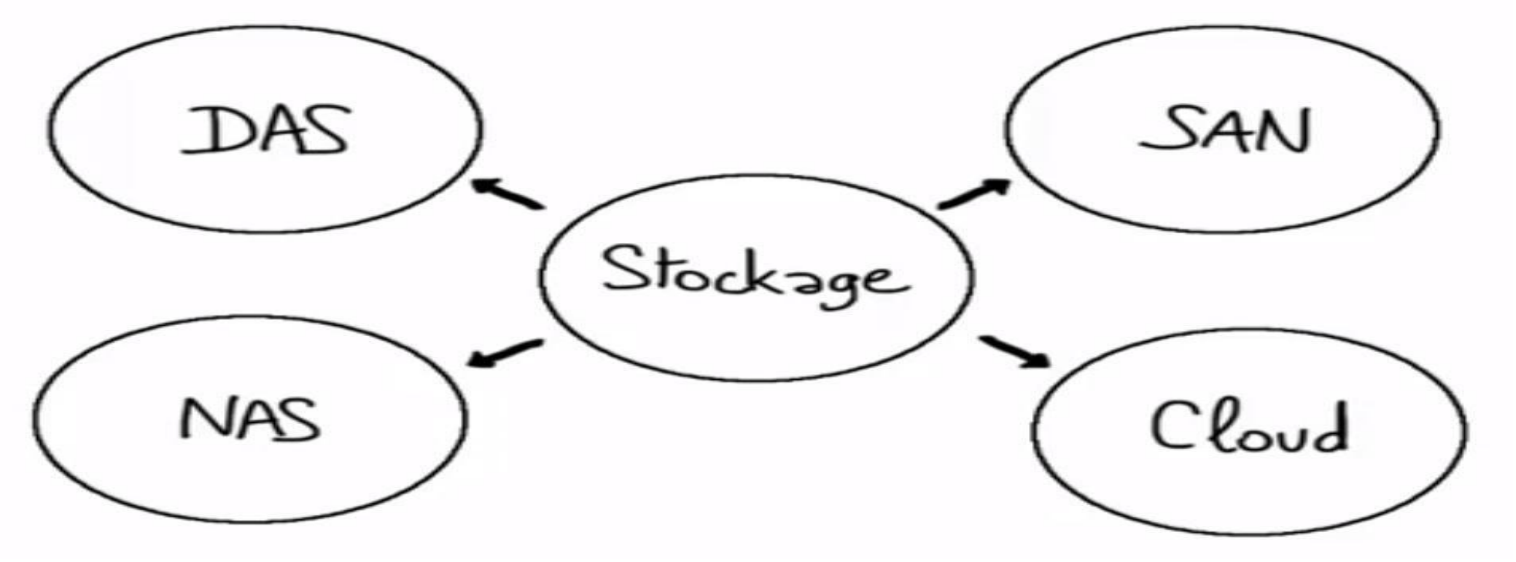
Cycle de vie d’un conteneur

- **Pull de l’image** depuis un registre (ex : Docker Hub).
- **Création d’un conteneur** à partir de l’image.
- **Exécution** : le conteneur fonctionne avec les ressources allouées (CPU, mémoire, réseau).
- **Arrêt ou suppression** : le conteneur peut être arrêté et supprimé sans affecter l’hôte ou d’autres conteneurs.

Virtualisation de stockage

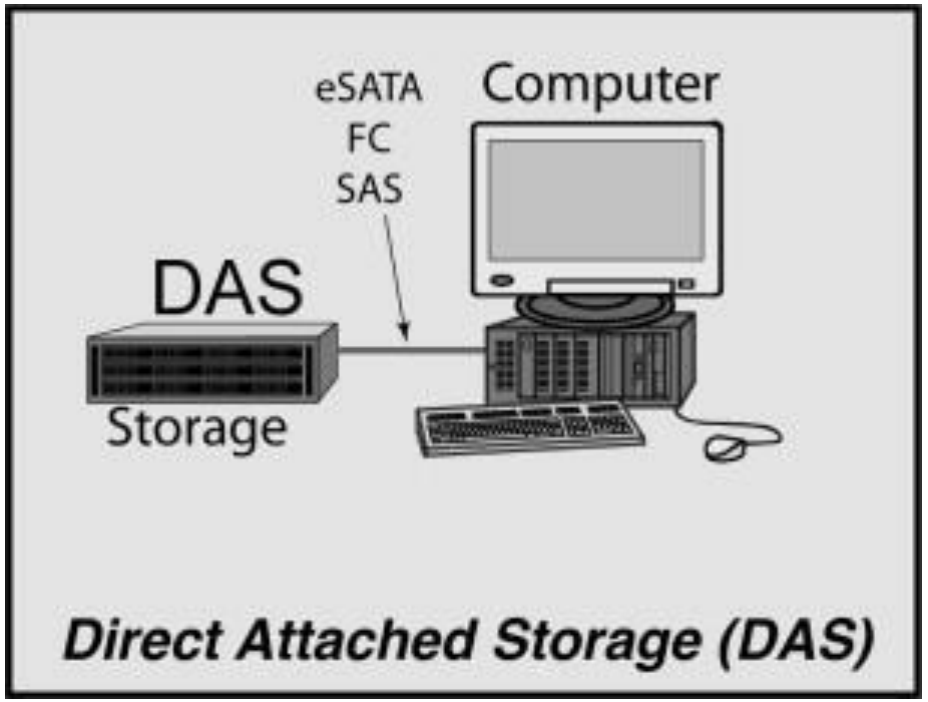
Quelque soit la technologie utilisée, une machine virtuelle se compose de deux élements :

- Des ressources
- Des données



Direct Attached Storage (DAS)

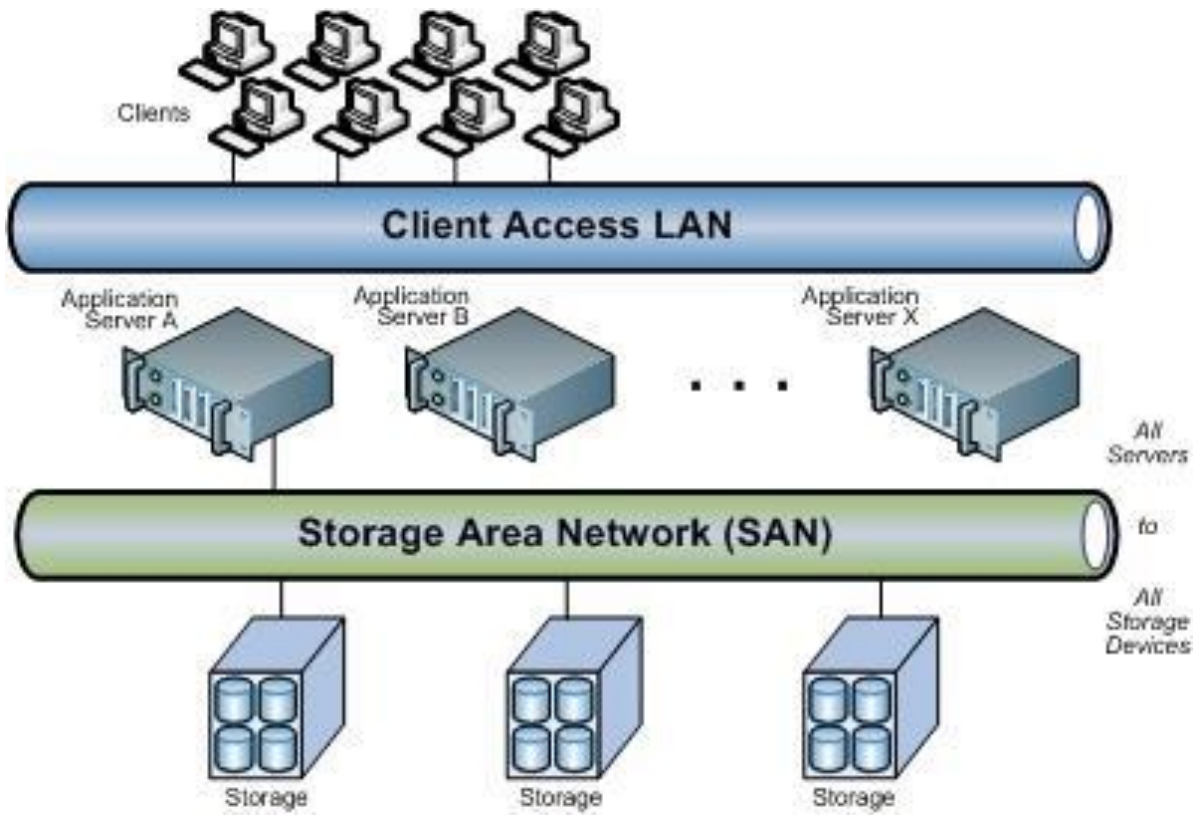
- Stockage à connexion directe,
- fait référence à un système de stockage informatique qui est directement connecté au serveur ou ordinateur au lieu de transiter par un réseau.
- Les machines virtuelles sont stockées en local et ne sont accessibles que par le serveur qui héberge les VM.
- Dans ce type de stockage :
  - ❑Espace de stockage des serveurs est non dynamique.
  - ❑Taux d'utilisation n'est pas optimal.
  - ❑Si un serveur tombe en panne, aucun autre serveur ne pourra accéder aux VM; Il faut donc attendre que le serveur soit à nouveau opérationnel pour pouvoir redémarrer les VM.



Storage Area Network (SAN)

- Un réseau de stockage (SAN) est un réseau dédié permettant de mutualiser les ressources de stockage.
- Accès par bloc
- les machines virtuelles sont accessibles par plusieurs serveurs.
  - ❑Dans le cas où un serveur tombe en panne, un autre serveur connecté au stockage peut accéder aux VM et les remettre rapidement et automatiquement en production sans avoir à attendre que le serveur en panne soit de nouveau opérationnel.

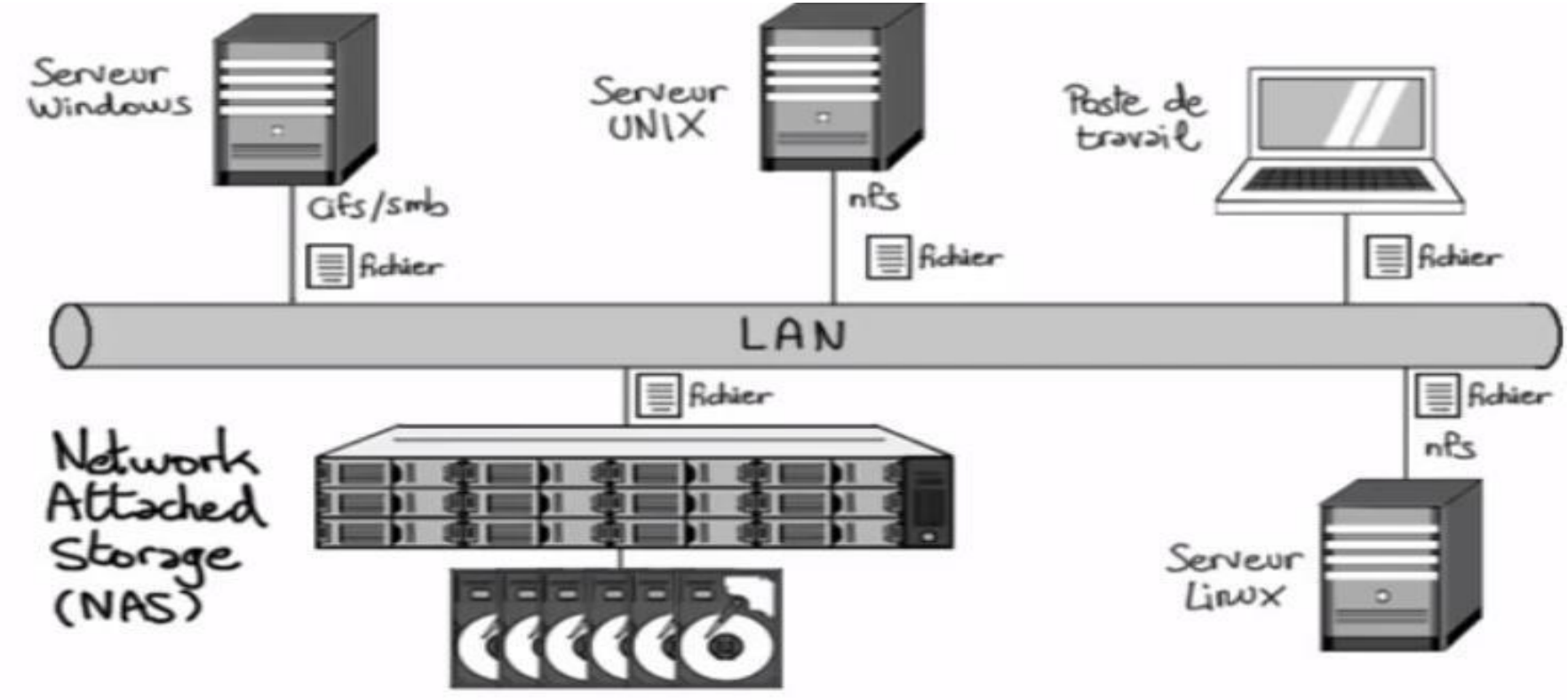
➔ Cela permet de limiter les interruptions de service.



Network-Attached Storage (NAS)

- Un NAS, ou stockage réseau *est simplement un serveur* fournissant leurs fichiers à d'autres serveurs, par le réseau.

- NFS est le standard universel pour l'accès aux fichiers sur un réseau, c'est le protocole le plus utilisé dans les NAS.



Références

[1] https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-hypervisor/vms/migrate.html

[2] Osanaiye, Opeyemi, et al. "From cloud to fog computing: A review and a conceptual live VM migration framework." IEEE Access 5 (2017): 8284-8300.

[3] MEDINA, Violeta et GARCÍA, Juan Manuel. A survey of migration mechanisms of virtual machines. ACM Computing Surveys (CSUR), 2014, vol. 46, no 3, p. 1-33.

[4] Sahoo, Jyotiprakash, Subasish Mohapatra, and Radha Lath. "Virtualization: A survey on concepts, taxonomy and associated security issues." 2010 Second International Conference on Computer and Network Technology. IEEE, 2010.